

Aufgabe 1 (9 = 3 + 4 + 2 Punkte)

Gegeben ist eine klassierte Verteilungsfunktion $F(x)$. Berechnen Sie das arithmetische Mittel, den Median und geben Sie die modale Klasse an.

Von .. bis unter	$F(x)$ <i>Summiert</i>
0 .. 10	0,1
10 .. 20	0,6
20 .. 30	0,8
30 .. 50	1

Modale Klasse: $\frac{f_i}{w_i} = \frac{0,5}{10} = 0,05 \in 10..20 \text{ Klasse}$

$$5 \cdot 0,1 + 15 \cdot 0,5 + 25 \cdot 0,2 + 40 \cdot 0,2 = 21 \quad \checkmark$$

$$\tilde{x} = x_i^u + \frac{0,5 - F_{i-1}}{f_i} \cdot w_i$$

$$= 10 + \frac{0,5 - 0,1}{0,5} \cdot 10 = 18 \quad \checkmark$$

7 P

Aufgabe 2 (6 = 2 + 2 + 2 Punkte)

Eine Arbeitsgruppe besteht aus 15 Frauen und 14 Männern.

- a) Wie viele Möglichkeiten gibt es eine Delegation von 3 Personen aus dieser Gruppe auszuwählen?

$\binom{29}{3}$ TRI $29 \text{ nCR } 3 = 3654 \quad \checkmark$

- b) Wie viele Möglichkeiten gibt es, eine Delegation von drei Frauen und zwei Männern auszuwählen?

$\binom{14}{2} \cdot \binom{15}{3} = 91 \cdot 455 = 41405 \quad \checkmark$

- c) Es soll aus dieser Gruppe einen Vorsitz, die erste und die zweite Stellvertretung ausgewählt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es?

$29!$ TRI $\frac{29!}{(29-3)!} = 21924 \quad \checkmark$ 6 P

Aufgabe 3 (15 Punkte)

Ein Unternehmen produziert Massenartikel von denen 90% fehlerfrei sind. Ein Kontrolltest lässt einen fehlerhaften Artikel leider mit der Wahrscheinlichkeit von 90% passieren, während ein fehlerfreier Artikel mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% erkannt wird. Genügt der Kontrolltest für die Garantie des Unternehmens, dass mehr als 99% der ausgelieferten Artikel fehlerfrei sind?

$$P(F) = 0,1$$

$$P(\bar{F}) = 0,9$$

$$P(T|F) = 0,9$$

$$\begin{aligned} P(T) &= 0,9 \cdot 0,1 + 0,95 \cdot 0,9 \\ &= 0,945 \end{aligned}$$

$$P(T|\bar{F}) = 0,95$$

$$P(\bar{F}|T) = \frac{P(T|\bar{F}) \cdot P(\bar{F})}{P(T)} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} &= \frac{0,95 \cdot 0,9}{0,945} \\ &= 0,9048 \quad \checkmark \end{aligned}$$

A: Es genügt nicht

15P

Ein Student besteht die Klausur im Fach Finanzmathematik mit der Wahrscheinlichkeit von 0.7 und im Fach Statistik mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.85. Die Wahrscheinlichkeit für das Bestehen beider Klausuren beträgt 0.75. Sind die Ereignisse „Bestehen im Fach Finanzmathematik“ und „Bestehen im Fach Statistik“ unabhängig voneinander?

(Begründung!) $P(S) = 0,85$ $P(F) = 0,7$ $P(S \cap F) = 0,75$

$P(S \cap F) = P(S) \cdot P(F)$ dann unabhängig

$$0,75 \neq 0,85 \cdot 0,7 = 0,595$$

A: Sie sind stochastisch Abhängig ✓

Aufgabe 5 (5 Punkte)

In einer Prüfung sind 4 Aufgaben mit Multiple Choice zu bearbeiten. Der Prüfling ist unzureichend vorbereitet und muss bei allen Aufgaben raten. In jeder Aufgabe stehen 7 Antworten zur Auswahl, wobei immer nur genau eine Antwort die richtige ist. Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht der Prüfling die Klausur, wenn mehr als die Hälfte der Fragen richtig beantwortet werden müssen.

$$n = 4 \quad \checkmark$$

$$p = \frac{1}{7} \quad \checkmark$$

Er braucht ≥ 2

$$P(\underline{2 \leq X}) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \left(\binom{4}{1} \cdot \frac{1}{7} \cdot \left(\frac{6}{7}\right)^3 \right) - \left(\binom{4}{0} \cdot \frac{1}{7} \cdot \left(\frac{6}{7}\right)^4 \right)$$

TR: $\uparrow$

$$1 - 0,8996 = 0,1004$$

Notation:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$$

$$\text{oder } P(X \geq 3) = P(X=3) + P(X=4)$$

noch 1P wäre Binomialverteilung angegeben: 2P

Aufgabe 6 (11 Punkte)
 Im Auftrag einer Winzergenossenschaft soll für die durchschnittliche Abfüllmenge einer Flaschenabfüllanlage, mit der „750 ml Weinflaschen“ gefüllt werden. Die Abfüllmenge X wird dabei als normalverteilt angenommen. Es werden 11 abgefüllte Flaschen hierzu ausgewählt. Der Stichprobenmittelwert beträgt hieraus 751,2 ml und die Standardabweichung wurde aus der Stichprobe mit $s = 5,732$ geschätzt. Bestimmen Sie das 99% - Konfidenzintervall.

$$\begin{aligned}
 N &= 750 \quad \text{A} \quad (-0,5P) \\
 n &= 11 \quad \checkmark \\
 \bar{x} &= 751,2 \quad \checkmark \\
 s &= 5,732 \quad \checkmark \\
 \alpha &= 0,01 \quad \checkmark \\
 (z &= 1,6449) \\
 \sigma_0 &= \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{5,732}{\sqrt{11}} = 1,7283 \quad \checkmark \\
 \text{Studentenverteilt da } \sigma \text{ nicht gegeben, } 11-1 < 30 \\
 t &= 3,169 \\
 \bar{x} \pm t \cdot \sigma_0 &= 751,2 \pm 3,169 \cdot 1,7283 \quad \checkmark \\
 &= [745,7230; 756,6769] \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Aufgabe 7 (13 = 8 + 5 Punkte)

Eine Maschine füllt eine pulverförmige Substanz in Glasröhrchen ab. Die Füllmenge X_1 in Gramm und das Gewicht des Röhrchens X_2 in Gramm seien stochastisch unabhängig und näherungsweise normalverteilt:

$$X_1 \sim N(50; 1) \quad \text{und} \quad X_2 \sim N(20; 0.5^2).$$

- a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt das Gewicht eines gefüllten Röhrchens zwischen 68.5 und 71 Gramm?

$$\begin{aligned}
 \mu_1 &= 50 & \mu &= 50 + 20 = 70 & X &= X_1 + X_2 \sim N(70; 1,25) \\
 \sigma_1^2 &= 1 & \sigma^2 &= 1 + 0,25 \\
 \mu_2 &= 20 & \sigma &= 1,1180 \quad \checkmark \\
 \sigma_2^2 &= 0,25 & \text{TR:} & & P(68,5 \leq X \leq 71) &= 0,7608 \\
 & & \text{normalverteilung} & & \text{und Tabelle: } & \underline{0,7232}
 \end{aligned}$$

- b) Es besteht der Verdacht, dass die Abfüllanlage bezüglich der Füllmenge nicht mehr korrekt eingestellt ist. Die Füllmenge soll nun mit einem Test zum Niveau $\alpha = 0,5$ überprüft werden. Hierzu werden aus der laufenden Anlage 49 Füllungen überprüft. Der Durchschnittswert beträgt 49.7 Gramm. Muss die Anlage angehalten werden?

$$\begin{aligned}
 \alpha &= 0,5 & n &= 49 \\
 \bar{x} &= 49,7 & t &= \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \cdot \sqrt{n} \\
 \sigma_1 &= \sqrt{1} = 1 & &= \frac{49,7 - 50}{1} \cdot \sqrt{49} \\
 Z &= 0,6915 & &= -2,1 \quad \checkmark & 1 - 2,1 > 0,6915 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

- c) Gegeben ist das unvollständige Endtableau des Simplex-Algorithmus (Genauigkeit 4 Nachkommastellen). Ergänzen Sie bitte die rechte Seite.

X_1	X_2	Y_1	Y_2	Y_3	RS	
0	0	0,5833	0,25	0	52 ✓	Zielfunktionszeile
0	1	0,1042	-0,0625	0	5 ✓	
1	0	-0,0417	0,1250	0	2 ✓	
0	0	0,0417	-0,1250	1	1 ✓	

$$1x_1 + y_3 = 3$$

$$2 + y_3 = 3 \quad | -2$$

$$y_3 = 1 \quad \checkmark$$

- d) Die rechte Seite der ersten Restriktion wird von 72 auf 73 erhöht. Welche Werte nehmen nun x_1 und x_2 an. Geben Sie den neuen Zielfunktionswert an.

$$z: 52 + 0,5833 = 52,5833 \quad \checkmark$$

$$x_2: 5 + 0,1042 = 5,1042 \quad \checkmark$$

$$x_1: 2 - 0,0417 = 1,9583 \quad \checkmark$$

$$y_3: 1 + 0,0417 = 1,0417$$

Aufgabe 8 (35 = 10 + 2 + 4 + 4 + 11 + 4 Punkte)

Gegeben ist folgendes Lineares Programm:

$$\max 6x_1 + 8x_2 \quad \text{Z}$$

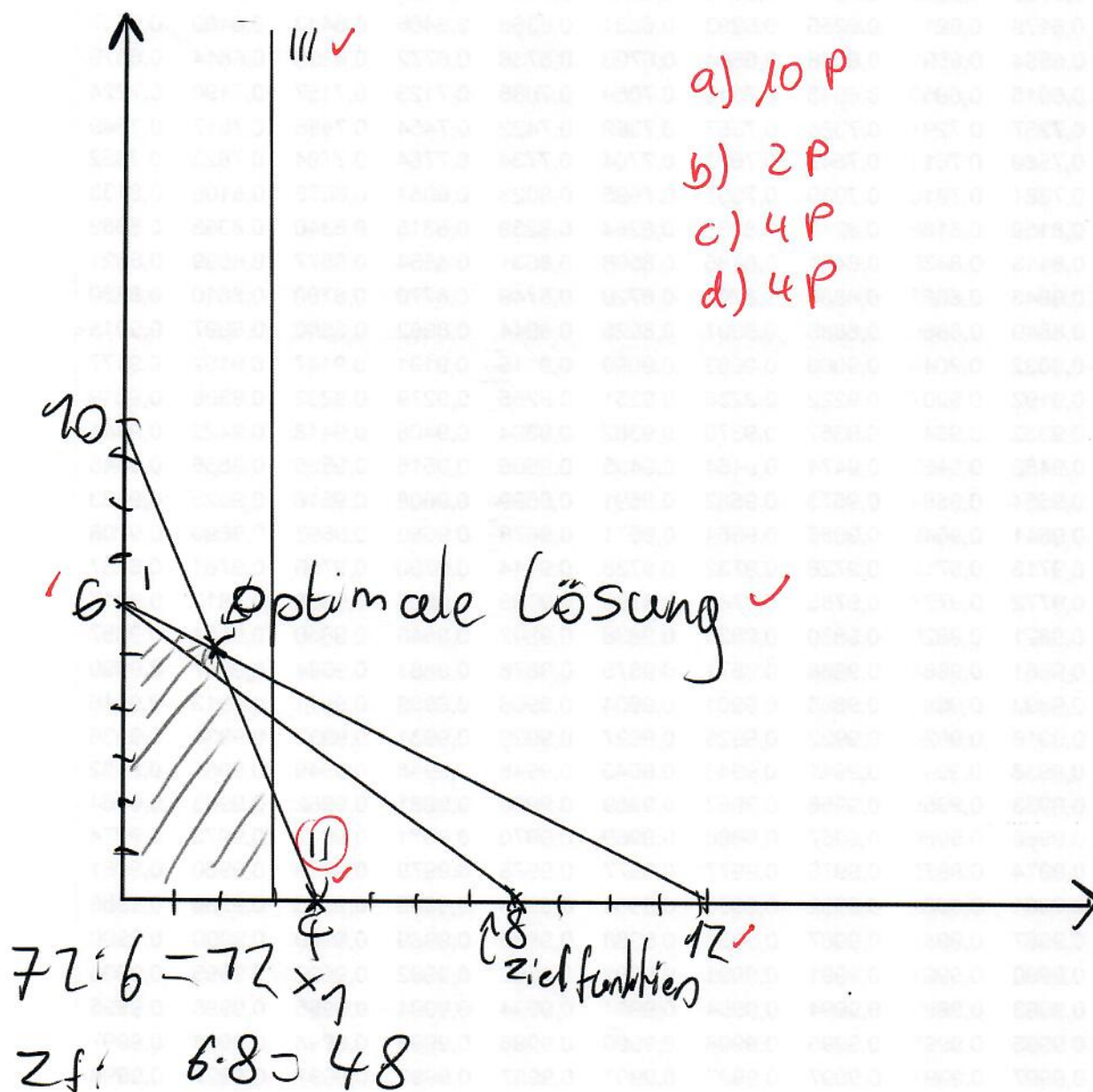
unter den Nebenbedingungen

I) $6x_1 + 12x_2 \leq 72$

II) $10x_1 + 4x_2 \leq 40$

III) $1x_1 \leq 3 \quad x_1, x_2 \geq 0.$

- a) Fertigen Sie bitte (auf einem extra Blatt) eine geeignete Zeichnung. Kennzeichnen Sie bitte das Lösungspolyeder und markieren Sie die optimale Ecke.



a) 10 P

b) 2 P

c) 4 P

d) 4 P

b) Berechnen Sie den maximalen Zielfunktionswert.

b) $(2, 5)$ optimale Ecke ✓
 $6 \cdot 2 + 5 \cdot 8 = \underline{\underline{52}}$ ✓

WO
c)?

- f) Beide aktiven Restriktionen werden um β_1 bzw. β_2 verändert. Geben Sie die Zulässigkeitsbedingungen für das Optimum an. (7 Punkte)
Geben Sie mithilfe Ihrer obigen Rechnung an: Um wie viele Einheiten kann die rechte Seite der zweiten Restriktion erhöht werden, wenn sonst alle Ausgangsdaten gleich bleiben? (4 Punkte)

$$\begin{aligned} & [52 + 0,5833\beta_1 + 0,25\beta_2 \geq 0] \\ & 5 + 0,1042\beta_1 - 0,0625\beta_2 \geq 0 \quad \checkmark (x_2) \\ & 2 - 0,0417\beta_1 + 0,1250\beta_2 \geq 0 \quad \checkmark (x_1) \\ & 1 + 0,0417\beta_1 - 0,1250\beta_2 \geq 0 \quad ? (\text{Kann}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5 - 0,0625\beta_2 & \geq 0 & | +0,0625\beta_2 | : 0,0625 \\ 80 & \geq \beta_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 - 0,1250\beta_2 & = 0 & | +0,1250\beta_2 | : 0,1250 \\ 8 & = \beta_2 \end{aligned}$$

A: Es kann um 8 Einheiten erhöht werden

- g) Beide Zielfunktionskoeffizienten ändern sich. Zwischen welchen Werten liegt der Quotient aus den beiden Zielfunktionskoeffizienten (c_1/c_2) wenn sich die ursprüngliche optimale Ecke dabei nicht ändert? (Optimalitätsbedingung).

$$Z: 6x_1 + 8x_2 \rightarrow \text{Steigung} = \frac{-c_1}{c_2}$$

Aktive Restriktion:

$$6x_1 + 12x_2 \leq 72$$

$$10x_1 + 4x_2 \leq 40$$

$$\begin{aligned} 1. \quad 6x_1 + 12x_2 & = 72 & | -6x_1 | : 12 \\ x_2 & = 6 - \frac{6}{12}x_1 \end{aligned}$$

$$1. \text{ Steigung: } -\frac{1}{2} \checkmark$$

$$-\frac{1}{2} > \frac{-c_1}{c_2} > -\frac{5}{2} \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{1}{2} < \frac{c_1}{c_2} < \frac{5}{2} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} 2. \quad 10x_1 + 4x_2 & = 40 & | -10x_1 | : 4 \\ x_2 & = 10 - \frac{10}{4}x_1 \end{aligned}$$

$$2. \text{ Steigung: } -\frac{10}{4} = -\frac{5}{2}$$

Aufgabe 9 (15 = 5 + 5 + 5 Punkte)

Gegeben ist folgendes Lineares Programm:

$$\max 4x_1 + 3x_2$$

unter den Nebenbedingungen

$$10x_1 + 8x_2 \leq 80$$

$$8x_1 + 10x_2 \leq 80$$

$$1x_1 \leq 6 \quad x_1, x_2 \geq 0 \text{ und ganzzahlig.}$$

Das Endtableau des Simplex-Algorithmus lautet

x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	RS	
0	0	0,375	0	0,25	31,5	Zielfunktionszeile
0	1	0,125	0	-1,25	2,5	
0	0	-1,25	1	4,5	7	
1	0	0	0	1	6	

Wenden Sie das Schnittebenenverfahren an:

- a) Geben Sie hierzu die
- beiden
- möglichen Restriktionen an.

$$0,125y_1 - 1,25y_3 \leq 2,5 = \frac{1}{8}y_1 + (-2 + \frac{3}{4})y_3 \leq 2\frac{1}{2}$$

$$-1,25y_1 + y_2 + 4,5y_3 \leq 7 \quad -2y_3 - 2 \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{8}y_1 - \frac{3}{4}y_3$$

$$-2y_1 + y_2 - 7 + 4y_3 \leq \frac{3}{4}y_1 - \frac{1}{2}y_3$$

$$\text{Schritt: } -\frac{3}{4}y_1 - \frac{1}{2}y_3$$

$$\text{Schritt: } \frac{1}{2} - \frac{1}{8}y_1 - \frac{3}{4}y_3 \leq 0 \quad | -\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{8}y_1 - \frac{3}{4}y_3 \leq -\frac{1}{2} \quad \text{II}$$

- b) Wählen Sie bitte die Restriktion aus, die zum nichtganzzahligen Optimum den größten Abstand hat.

$$|\vec{n}| = \sqrt{\left(-\frac{1}{8}\right)^2 + \left(-\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{37}}{8} \quad d = \frac{0,5}{\frac{\sqrt{37}}{8}} = 0,6576 \checkmark$$

$$\vec{R} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{8} \\ -\frac{3}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 2,5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0,5 = 0,5$$

- c) Berechnen Sie zur ausgewählten Restriktion die dazu gehörende Schnittgerade in Abhängigkeit der Strukturvariablen.

$$-\frac{1}{8}y_1 - \frac{3}{4}y_3 \leq -\frac{1}{2}$$

$$10x_1 + 8x_2 + y_1 = 80$$

$$x_1 + y_3 = 6 \quad \checkmark$$

$$y_1 = 80 - 8x_2 - 10x_1 \quad \checkmark$$

$$y_3 = 6 - x_1 \quad \checkmark$$

$$-\frac{1}{8}(80 - 8x_2 - 10x_1) - \frac{3}{4}(6 - x_1) \leq -\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2}(80 - 8x_2 - 10x_1) - 3(6 - x_1) \leq -2$$

$$-40 + 4x_2 + 5x_1 - 18 + 3x_1 \leq -2$$

$$-58 + 4x_2 + 8x_1 \leq -2 \quad | +58$$

$$4x_2 + 8x_1 \leq 56 \quad | :4$$

$$x_2 + 2x_1 \leq 14 \quad \checkmark$$

Aufgabe 10 Transportproblem (10 = 3 + 7 Punkte)

Ein homogenes Gut wird an vier Zielorten in den Mengen von 280, 160, 180 und 380 Stück benötigt. Die Stückzahlen können von drei Ausgangsorten im Umfang von 400, 240 und 360 Stück beliefert werden. Die Transportkosten sollen minimiert werden. Die Transportkosten pro Stück entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄
A ₁	6	2	2.5	3
A ₂	2	1	1.5	4
A ₃	4	3	1	1

400

240

360

- a) Bestimmen Sie mit der Nordwesteckenregel eine zulässige Ausgangslösung und geben Sie die Kosten an.

	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄
A ₁	6 280	2 120	2.5 \	3 \
A ₂	2 \	1 40	1.5 180	4 20
A ₃	4 \	3 \	1 \	1 360

280

160

180

380

40

Kosten: 2670

- b) Verbessern Sie mit einer Iteration (Stepping - Stone - Verfahren) die Ausgangslösung aus a) und geben Sie die neuen Kosten an. Ist das Ergebnis jetzt die Optimallösung? (Begründung)

	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄
A ₁	6 140	2 260	2.5 \	3 \
A ₂	2 140	1 \	1.5 180	4 20
A ₃	4 \	3 \	1 \	1 360

Kosten: 2350

	0	-4	-3.5	-1
6	6	2	2.5	5
5	5	1	1.5	4
2	2	-2	-1.5	1

	0	-4	-0.5	2
6	6	2	1.5	8
2	2	-2	1.5	4
-1	-1	-5	-1.5	1

Nicht Optimal

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 2.5 & 3 \\ 2 & 1 & 1.5 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2.5 & 3 \\ 5 & 1 & 1.5 & 4 \\ 2 & -2 & -1.5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -2 \\ -3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & -0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 2.5 & 3 \\ 2 & 1 & 1.5 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2.5 & 3 \\ 2 & 1 & 1.5 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2.5 & 3 \\ 2 & 1 & 1.5 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 2.5 & 3 \\ 2 & 1 & 1.5 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2.5 & 3 \\ 2 & 1 & 1.5 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3.5 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 5 & 8 & 2.5 & 0 \end{pmatrix}$$

Viel Erfolg!